

《高等数学》试卷 1 (下)

一. 选择题 (3分 10)

1. 点 $M_1(2, 3, 1)$ 到点 $M_2(2, 7, 4)$ 的距离 $|M_1M_2|$ ().

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

2. 向量 $a = i - 2j + k, b = 2i - j$, 则有 ().

- A. $a \parallel b$ B. $a \perp b$ C. $\langle a, b \rangle = \frac{1}{3}$ D. $\langle a, b \rangle = \frac{1}{4}$

3. 函数 $y = \sqrt{2 - x^2 - y^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$ 的定义域是 ().

- A. $x, y | 1 - x^2 - y^2 \geq 2$ B. $x, y | 1 - x^2 - y^2 \leq 2$
C. $x, y | 1 - x^2 - y^2 \leq 2$ D. $x, y | 1 - x^2 - y^2 \geq 2$

4. 两个向量 a 与 b 垂直的充要条件是 ().

- A. $a \cdot b = 0$ B. $a \cdot b \neq 0$ C. $a \cdot b = 0$ D. $a \cdot b \neq 0$

5. 函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极小值是 ().

- A. 2 B. -2 C. 1 D. -1

6. 设 $z = x \sin y$, 则 $\frac{z}{y} \bigg|_{1, \frac{\pi}{4}} =$ ().

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{2}$

7. 若 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 则 ().

- A. $p > 1$ B. $p < 1$ C. $p = 1$ D. $p = 1$

8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域为 ().

- A. $[-1, 1]$ B. $(-1, 1)$ C. $[-1, 1]$ D. $(-1, 1)$

9. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ 在收敛域内的和函数是 ().

A. $\frac{1}{1-x}$ B. $\frac{2}{2-x}$ C. $\frac{2}{1-x}$ D. $\frac{1}{2-x}$

10. 微分方程 $xy - y \ln y = 0$ 的通解为 () .

A. $y = ce^x$ B. $y = e^x$ C. $y = cxe^x$ D. $y = e^{cx}$

二. 填空题 (4 分 5)

1. 一平面过点 $A(0,0,3)$ 且垂直于直线 AB , 其中点 $B(2,1,1)$, 则此平面方程为 _____.

2. 函数 $z = \sin xy$ 的全微分是 _____.

3. 设 $z = x^3 y^2 - 3xy^3 - xy + 1$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ _____.

4. $\frac{1}{2-x}$ 的麦克劳林级数是 _____.

三. 计算题 (5 分 6)

1. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = xy, v = x - y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

2. 已知隐函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 - 2y^2 - z^2 - 4x - 2z - 5 = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 计算 $\int_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 4$.

4. 求两个半径相等的直交圆柱面所围成的立体的体积 (R 为半径) .

四. 应用题 (10 分 2)

1. 要用铁板做一个体积为 $2m^3$ 的有盖长方体水箱, 问长、宽、高各取怎样的尺寸时, 才能使用料最省?

试卷 1 参考答案

一. 选择题 CBCAD ACCBD

二. 填空题

1. $2x - y - 2z - 6 = 0$.

2. $\cos xy \cdot ydx - xdy$.

3. $6x^2 y - 9y^2 - 1$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^n$.

5. $y = C_1 + C_2 x e^{2x}$.

三.计算题

1. $\frac{z}{x} = e^{xy} y \sin x - y \cos x - y$, $\frac{z}{y} = e^{xy} x \sin x - y \cos x - y$.

2. $\frac{z}{x} = \frac{2}{z-1} x$, $\frac{z}{y} = \frac{2y}{z-1}$.

3. $\int_0^2 d \sin d = 6$.

4. $\frac{16}{3} R^3$.

5. $y = e^{3x} - e^{2x}$.

四.应用题

1.长、宽、高均为 $\sqrt[3]{2}m$ 时,用料最省 .

2. $y = \frac{1}{3} x^2$.

《高数》试卷 2 (下)

一.选择题 (3 分 10)

1.点 $M_1 (4,3,1)$, $M_2 (7,1,2)$ 的距离 $|M_1 M_2|$ () .

A. $\sqrt{12}$ B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{14}$ D. $\sqrt{15}$

2.设两平面方程分别为 $x + 2y + 2z - 1 = 0$ 和 $x - y + 5 = 0$, 则两平面的夹角为 () .

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

3.函数 $z = \arcsin x^2 - y^2$ 的定义域为 () .

A. $x, y | 0 \leq x^2 - y^2 \leq 1$ B. $x, y | 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$

C. $x, y | 0 \leq x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}$ D. $x, y | 0 \leq x^2 - y^2 \leq \frac{1}{2}$

4.点 $P (1, 2, 1)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 5 = 0$ 的距离为 () .

A.3 B.4 C.5 D.6

5.函数 $z = 2xy - 3x^2 - 2y^2$ 的极大值为 () .

A.0 B.1 C. 1 D. $\frac{1}{2}$

6. 设 $z = x^2 - 3xy + y^2$, 则 $\frac{z}{x}\bigg|_{1,2} = (\quad)$.

A.6 B.7 C.8 D.9

7. 若几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ 是收敛的, 则 ().

A. $|r| < 1$ B. $|r| > 1$ C. $|r| = 1$ D. $|r| \neq 1$

8. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛域为 ().

A. $[-1, 1]$ B. $(-1, 1)$ C. $[-1, 1)$ D. $(-1, 1]$

9. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^4}$ 是 ().

A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 不能确定

二. 填空题 (4 分 5)

1. 直线 l 过点 $A(2, 2, 1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ 平行, 则直线 l 的方程为 _____.

2. 函数 $z = e^{xy}$ 的全微分为 _____.

3. 曲面 $z = 2x^2 - 4y^2$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为 _____.

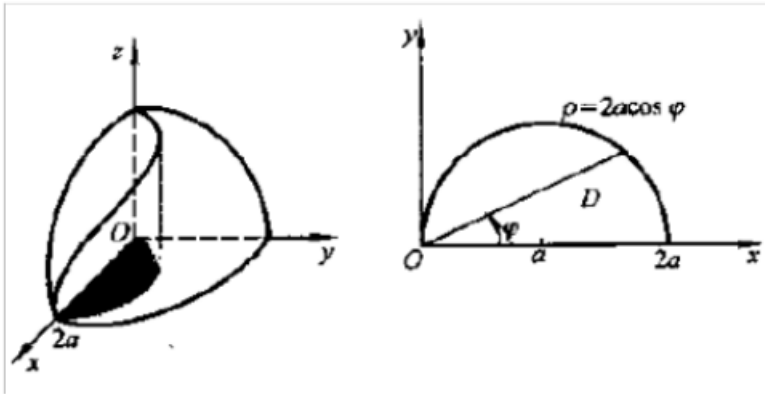
三. 计算题 (5 分 6)

1. 设 $a = i - 2j + k, b = 2j + 3k$, 求 $a \cdot b$.

2. 设 $z = u^2v + uv^2$, 而 $u = x \cos y, v = x \sin y$, 求 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$.

3. 已知隐函数 $z = z(x, y)$ 由 $x^3 - 3xyz = 2$ 确定, 求 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$.

4. 如图, 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所围的几何体的体积 _____.



四.应用题 (10分 2)

1. 试用二重积分计算由 $y = \sqrt{x}$, $y = 2\sqrt{x}$ 和 $x = 4$ 所围图形的面积 .

试卷 2 参考答案

一. 选择题 CBABA CCDBA.

二. 填空题

1. $\frac{x^2}{1}, \frac{y^2}{1}, \frac{z}{2}$.

2. $e^{xy} y dx - x dy$.

3. $8x - 8y - z - 4$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} 1^n x^{2n}$.

5. $y = x^3$.

三. 计算题

1. $8i - 3j - 2k$.

2. $\frac{z}{x} - 3x^2 \sin y \cos y \cos y - \sin y, -\frac{z}{y} - 2x^3 \sin y \cos y \sin y - \cos y - x^3 \sin^3 y - \cos^3 y$.

3. $\frac{z}{x} - \frac{yz}{xy z^2}, \frac{z}{y} - \frac{xz}{xy z^2}$.

4. $\frac{32}{3} a^3 - \frac{2}{2} - \frac{2}{3}$.

5. $y = C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x}$.

四. 应用题

1. $\frac{16}{3}$.

2. $x = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0$.

《高等数学》试卷 3 (下)

一、选择题 (本题共 10 小题, 每题 3 分, 共 30 分)

2、设 $a=i+2j-k, b=2j+3k$, 则 a 与 b 的向量积为 ()

A、 $i-j+2k$ B、 $8i-j+2k$ C、 $8i-3j+2k$ D、 $8i-3i+k$

3、点 $P(-1, -2, 1)$ 到平面 $x+2y-2z-5=0$ 的距离为 ()

A、2 B、3 C、4 D、5

4、函数 $z=xsiny$ 在点 $(1, \frac{\pi}{4})$ 处的两个偏导数分别为 ()

A、 $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$, B、 $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$ C、 $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$ D、 $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$,

5、设 $x^2+y^2+z^2=2Rx$, 则 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$ 分别为 ()

A、 $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$ B、 $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$ C、 $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$ D、 $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$

6、设圆心在原点, 半径为 R , 面密度为 x^2+y^2 的薄板的质量为 () (面积 $A=\pi R^2$)

A、 R^2A B、 $2R^2A$ C、 $3R^2A$ D、 $\frac{1}{2}R^2A$

7、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径为 ()

A、2 B、 $\frac{1}{2}$ C、1 D、3

8、 $\cos x$ 的麦克劳林级数为 ()

A、 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ C、 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ D、 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

二、填空题 (本题共 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

1、直线 $L_1: x=y=z$ 与直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3}$ 的夹角为 _____。

直线 $L_3: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{2}$ 与平面 $3x-2y-6z=0$ 之间的夹角为 _____。

2、 $(0.98)^{2.03}$ 的近似值为 _____, $\sin 10^\circ$ 的近似值为 _____。

3、二重积分 $\iint_D d$, $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 的值为 _____。

4、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 的收敛半径为 _____, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径为 _____。

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

2、求曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线及法平面方程。

3、计算 $\iint_D xy d$, 其中 D 由直线 $y=1, x=2$ 及 $y=x$ 围成。

4、问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}$ 收敛吗? 若收敛, 则是条件收敛还是绝对收敛?

5、将函数 $f(x)=e^{3x}$ 展成麦克劳林级数

四、应用题 (本题共 2 小题, 每题 10 分, 共 20 分)

1、求表面积为 a^2 而体积最大的长方体体积。

参考答案

一、选择题

1、D 2、C 3、C 4、A 5、B 6、D 7、C 8、A 9、B

10、A

二、填空题

1、 $\arccos \frac{2}{\sqrt{18}}, \arcsin \frac{8}{21}$ 2、0.96, 0.17365

3、 π 4 、0, +

5、 $y = ce^{\frac{x^2}{2}}, cx = 1 - \frac{1}{y}$

三、计算题

2、解: 因为 $x=t, y=t^2, z=t^3$,

所以 $x_t=1, y_t=2t, z_t=3t^2$,

所以 $x|_{t=1}=1, y|_{t=1}=2, z|_{t=1}=3$

故切线方程为: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$

法平面方程为: $(x-1) + 2(y-2) + 3(z-3) = 0$

即 $x+2y+3z=6$

3、解: 因为 D 由直线 $y=1, x=2, y=x$ 围成,

所以

$$D: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{故: } \iint_D xy \, dx \, dy = \int_1^2 \left[\int_y^2 xy \, dx \right] dy = \int_1^2 \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) dy = 1\frac{1}{8}$$

4、解: 这是交错级数, 因为

$\forall n, \sin \frac{1}{n} > 0$, 所以, $\forall n, 1 > \sin \frac{1}{n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0$, 所以该级数为莱布尼兹型级数, 故收敛。

又 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ 当 n 趋于 ∞ 时, $\sin x \sim x$, 所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$, 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散。

所以, 原级数条件收敛。

$$\text{解: 因为 } e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

用 $2x$ 代 x , 得:

$$e^{2x} = 1 + (2x) + \frac{1}{2!}(2x)^2 + \frac{1}{3!}(2x)^3 + \dots + \frac{1}{n!}(2x)^n + \dots$$

$$= 1 + 2x + \frac{2^2}{2!}x^2 + \frac{2^3}{3!}x^3 + \dots + \frac{2^n}{n!}x^n + \dots$$

四、应用题

1、解: 设长方体的三棱长分别为 x, y, z

则 $2(xy+yz+zx) = a^2$

构造辅助函数

$$F(x, y, z) = xyz + (2xy + 2yz + 2zx - a^2)$$

求其对 x, y, z 的偏导，并使之等于 0，得：

$$\begin{cases} yz+2(x+y+z)=0 \\ xz+2(x+y+z)=0 \\ xy+2(x+y+z)=0 \end{cases}$$

与 $2(xy+yz+zx)-a^2=0$ 联立，由于 x, y, z 均不等于零

可得 $x=y=z$

代入 $2(xy+yz+zx)-a^2=0$ 得 $x=y=z=\frac{\sqrt{6}a}{6}$

所以，表面积为 a^2 而体积最大的长方体的体积为 $V_{xyz}=\frac{\sqrt{6}a^3}{36}$

2、解：据题意

$$\frac{dM}{dt} = -\lambda M$$

其中 λ 为常数

初始条件 $M|_{t=0} = M_0$

对于 $\frac{dM}{dt} = -\lambda M$ 式

$$\frac{dM}{M} = -\lambda dt$$

两端积分得 $\ln M = -\lambda t + \ln C$

所以， $M = Ce^{-\lambda t}$

又因为 $M|_{t=0} = M_0$

所以， $M_0 = C$

所以， $M = M_0 e^{-\lambda t}$

由此可知，铀的衰变规律为：铀的含量随时间的增加而按指数规律衰减。

一. 选择题: 3 10 30

- 下列平面中过点 $(1, 1, 1)$ 的平面是 _____.
(A) $x + y + z = 0$ (B) $x + y + z = 1$ (C) $x = 1$ (D) $x = 3$
- 在空间直角坐标系中, 方程 $x^2 + y^2 = 2$ 表示 _____.
(A) 圆 (B) 圆域 (C) 球面 (D) 圆柱面
- 二元函数 $z = (1-x)^2 + (1-y)^2$ 的驻点是 _____.
(A) $(0, 0)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 0)$ (D) $(1, 1)$
- 二重积分的积分区域 D 是 $1 - x^2 - y^2 \leq 4$, 则 $\iint_D dx dy$ _____.
(A) _____ (B) 4 (C) 3 (D) 15
- 交换积分次序后 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$ _____.
(A) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ (C) $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$ (D) $\int_0^x dy \int_0^1 f(x, y) dx$
- n 阶行列式中所有元素都是 1, 其值是 _____.
(A) n (B) 0 (C) $n!$ (D) 1
- 下列级数收敛的是 _____.
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n-1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
- 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足关系式 $u_n \leq v_n$, 则 _____.
(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散
- 已知: $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$, 则 $\frac{1}{1-x^2}$ 的幂级数展开式为 _____.
(A) $1 + x^2 + x^4 + \dots$ (B) $1 + x^2 + x^4 + \dots$ (C) $1 + x^2 + x^4 + \dots$ (D) $1 + x^2 + x^4 + \dots$

二. 填空题: 4 5 20

- 数 $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} \ln(2 - x^2 - y^2)$ 的定义域为 _____.
- 若 $f(x, y) = xy$, 则 $f(\frac{y}{x}, 1)$ _____.
- 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的驻点, 若 $f_{xx}(x_0, y_0) = 3, f_{yy}(x_0, y_0) = 12, f_{xy}(x_0, y_0) = a$ 则当 _____ 时, (x_0, y_0) 一定是极小点.
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件是 _____.

三. 计算题 (一): 6 5 30

1. 已知: $z = x^y$, 求: $\frac{z}{x}$, $\frac{z}{y}$.

2. 计算二重积分 $\int_D \sqrt{4-x^2} dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}, 0 \leq x \leq 2\}$.

3. 已知: $XB = A$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求未知矩阵 X .

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间.

5. 求 $f(x) = e^x$ 的麦克劳林展开式 (需指出收敛区间).

四. 计算题 (二): 10 2 20

1. 求平面 $x - 2y + z = 2$ 和 $2x + y - z = 4$ 的交线的标准方程.

参考答案

一. 1. C; 2. D; 3. D; 4. D; 5. A; 6. B; 7. B; 8. C; 9. B; 10. D.

二. 1. $(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ 2. $\frac{y}{x}$ 3. $6a - 6$ 4. $2\sqrt{7}$ 5. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

四. 1. 解: $\frac{z}{x} = yx^{y-1} = \frac{z}{y} = x^y \ln y$

2. 解: $\int_D \sqrt{4-x^2} dy = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-x^2} dy = \int_0^2 (4-x^2) dx = 4x - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{16}{3}$

3. 解: $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $AB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 15 \end{pmatrix}$.

4. 解: $R = 1$, 当 $|x| < 1$ 时, 级数收敛, 当 $x=1$ 时, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛,

当 $x = -1$ 时, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以收敛区间为 $(-1, 1]$.

5. 解: 因为 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$.

四. 1. 解: 求直线的方向向量 $s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = i - 3j + 5k$, 求点: 令 $z=0$, 得 $y=0, x=2$, 即交点为 $(2,0,0)$, 所

以交线的标准方程为 $\therefore \frac{x-2}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5}$

《高数》试卷 5 (下)

一、选择题 (3分/题)

1、已知 $\vec{a} = i + j$, $\vec{b} = k$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ()

- A 0 B $i + j$ C $i + j$ D $i + j$

2、空间直角坐标系中 $x^2 + y^2 = 1$ 表示 ()

- A 圆 B 圆面 C 圆柱面 D 球面

3、二元函数 $z = \frac{\sin xy}{x}$ 在 $(0, 0)$ 点处的极限是 ()

- A 1 B 0 C D 不存在

4、交换积分次序后 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy =$ ()

- A $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ B $\int_x^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$
C $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$ D $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$

5、二重积分的积分区域 D 是 $|x| + |y| = 1$, 则 $\iint_D dx dy =$ ()

- A 2 B 1 C 0 D 4

10、正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足关系式 $u_n \leq v_n$, 则 ()

- A 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 B 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
C 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 D 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

二、填空题 (4分/题)

1、空间点 $p(-1, 2, -3)$ 到 xoy 平面的距离为 _____

2、函数 $f(x, y) = x^2 - 4y^2 - 6x + 8y - 2$ 在点 _____ 处取得极小值，极小值为 _____

3、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件是 _____

三、计算题（6分/题）

1、已知二元函数 $z = y^{2x}$ ，求偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y}$

2、求两平面： $x + 2y + z = 2$ 与 $2x + y + z = 4$ 交线的标准式方程。

3、计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$ ，其中 D 由直线 $x = 2$ ， $y = x$ 和双曲线 $xy = 1$ 所围成的区域。

4、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{5^n}$ 的收敛半径和收敛区间。

四、应用题（10分/题）

1、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1)^{\frac{1}{n^p}}$ 的收敛性，如果收敛，请指出绝对收敛还是条件收敛。

参考答案

一、选择题（3分/题）

DCBDA ACBCB

二、填空题（4分/题）

1、3 2、 $(3, -1)$ -11 3、-3 4、0 5、 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

三、计算题（6分/题）

1、 $\frac{z}{x} - 2y^{2x} \ln y, \frac{z}{y} - 2x y^{2x-1}$

2、 $\frac{x-2}{1}, \frac{y-0}{3}, \frac{z-0}{5}$

3、 $\frac{9}{4}$

4、

5、收敛半径 $R=3$ ，收敛区间为 $(-4, 6)$

四、应用题（10分/题）

1、当 $p > 0$ 时，发散；

$0 < p \leq 1$ 时条件收敛；

$p > 1$ 时绝对收敛

